

Livello del Sistema Operativo

FILE SYSTEM

Il File System

- Il file system è la parte del SO che fornisce i meccanismi per l'accesso e l'archiviazione delle informazioni in memoria secondaria
- Realizza i concetti astratti di:
 - **file**: unità logica di memorizzazione (insieme di record logici)
 - **directory**: insieme di file (e directory)
- Le caratteristiche di file, directory sono del tutto indipendenti dalla natura e dal tipo di dispositivo utilizzato

Organizzazione del File System

- La struttura del file system è descritta facendo riferimento ai seguenti componenti:
 - **Struttura logica** – presenta le informazioni memorizzate nel sistema collocate all'interno di "contenitori" virtuali
 - **Livello di accesso** – definisce e realizza i meccanismi per eseguire operazioni sui file
 - L'accesso può essere vincolato a meccanismi di protezione delle informazioni
 - **Organizzazione fisica** – implementa i metodi di allocazione dei record logici nelle unità di memorizzazione

Struttura logica – Il file

- Il file è un contenitore di informazioni, rappresentate mediante sequenze di record logici
- Ogni file è caratterizzato da un insieme di **attributi**
 - **nome**: stringa alfanumerica utile per riferirsi al file
 - **tipo**: stabilisce l'appartenenza a una classe (eseguibili, batch, testo, etc)
 - **indirizzo**: puntatore ai blocchi allocati in memoria secondaria
 - **dimensione**: numero di byte contenuti nel file
 - **data e ora** (di creazione e/o di modifica)
 - utente **proprietario**
 - **protezione**: diritti di accesso al file per gli utenti del sistema
 - ...

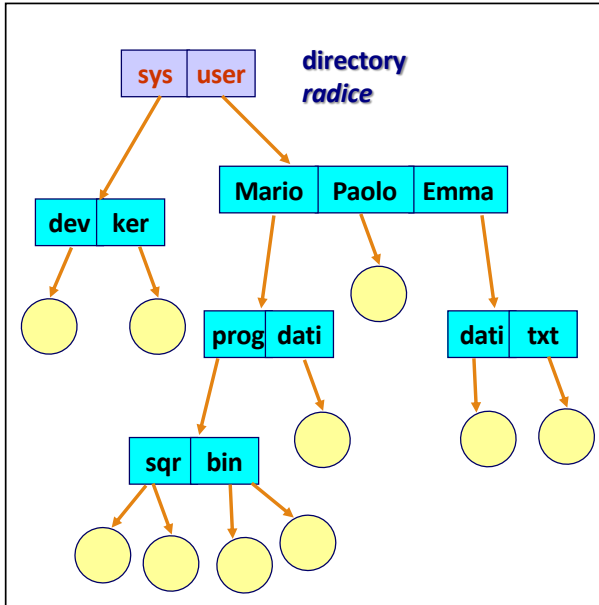
Struttura logica – La directory

- Directory = cartella = folder
- È un'astrazione che consente di raggruppare più file
 - una directory può contenere più file
 - può contenere a sua volta altre directory
- Struttura logica del file system come una composizione di file e directory
- Alcuni SO rappresentano file e directory in modo omogeneo
 - directory rappresentata come un particolare tipo di file

Gestione della struttura logica

- Operazioni fondamentali per la gestione del file system, che ne modificano la struttura logica:
 - Creazione e cancellazione di directory:
 - aggiunta/eliminazione di rami al grafo che rappresenta il file system
 - Aggiunta/cancellazione di file
 - memorizzazione/eliminazione di file
 - Listing:
 - ispezione del contenuto di una (o più) directory
 - Attraversamento delle directory:
 - navigazione attraverso la struttura logica del file system

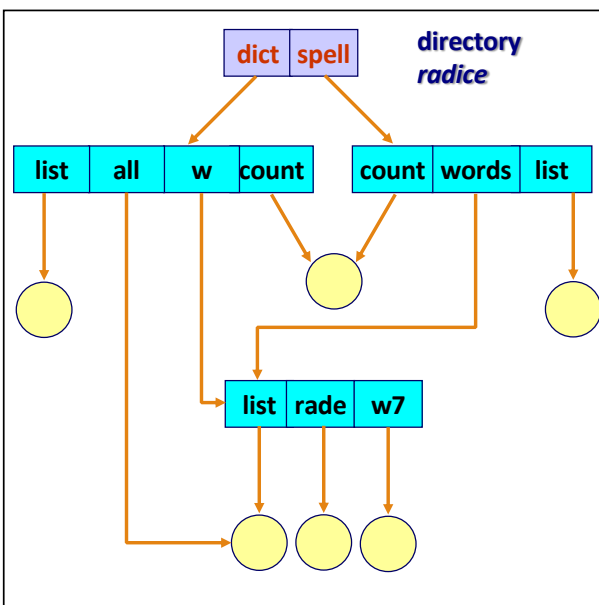
Directory ad albero



- L'utente può strutturare le directory e organizzare i file
- Presenza di una **directory radice** e ogni file ha un **unico percorso**
- Ogni utente dispone di una **directory corrente**
 - I riferimenti ai file si cercano nella d. corrente
 - La d. corrente può essere modificata
- Nomi di percorso **assoluti** e nomi di percorso **relativi**
- Diverse politiche per **cancellare** directory
 - d. vuota/d. con sottodirectory

7

Directory a grafo diretto aciclico

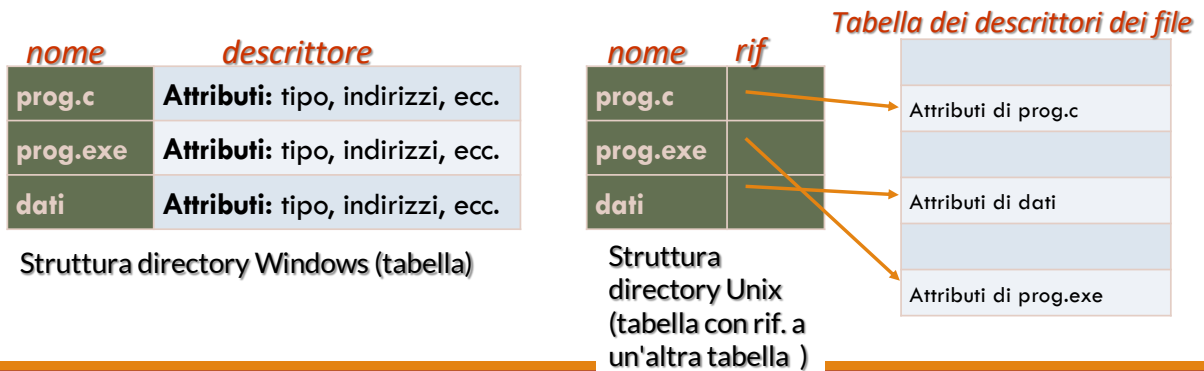


- Struttura utile per la **condivisione** delle informazioni
 - Utenti diversi possono condividere file e sottodirectory
 - Condividere un file non equivale a farne una copia
- Diverse modalità per la condivisione
 - **Collegamenti** (link)
 - **Duplicazione** delle informazioni (da aggiornare in caso di modifiche)
- Un file può avere **più nomi** di percorso assoluti
- Gestione della **cancellazione**
 - la cancellazione di un collegamento non influisce sul file
 - la cancellazione di un file lascia in sospeso i collegamenti

8

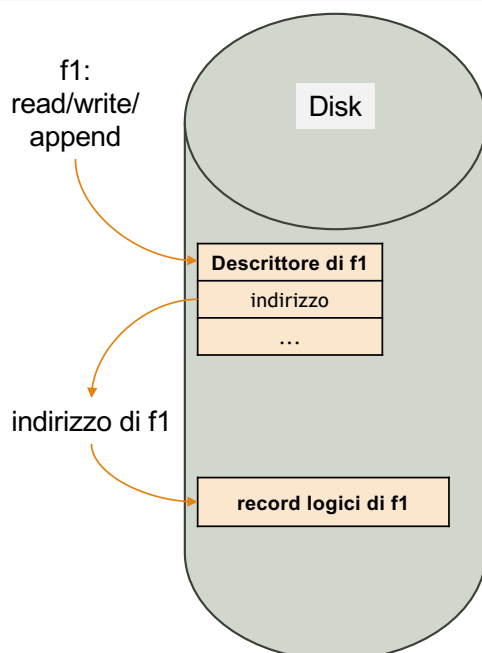
Accesso al file system

- Strutture dati necessarie per consentire l'accesso alle informazioni
 - I file sono rappresentati dai **descrittori di file**
 - Salvati su disco, memorizzano gli attributi
 - Le directory sono rappresentate da **tabelle** per i riferimenti ai descrittori
 - Due modalità (es. Windows/Unix)



9

Accesso ai file

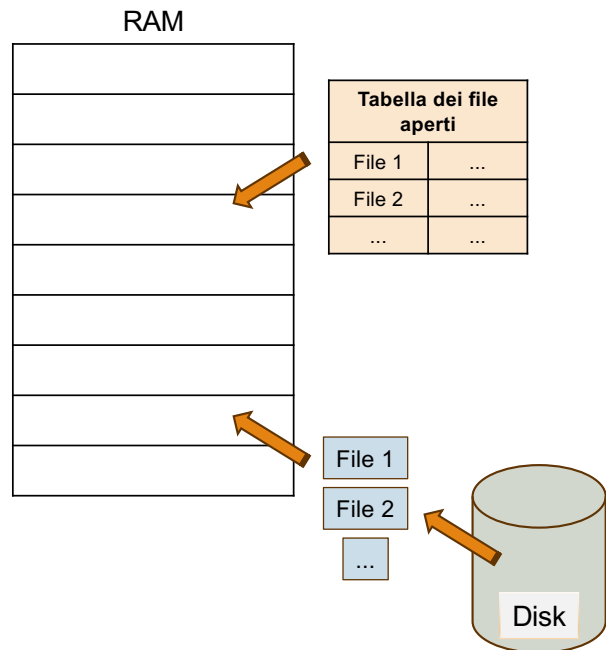


- Compito del SO è consentire l'accesso ai file
- Operazioni di accesso:
 - **Lettura** di record logici dal file
 - **Scrittura** di record logici sul file
 - **Aggiunta** di record logici nel file
- Ogni operazione richiede il recupero di informazioni dal disco
 - gli indirizzi fisici dei record logici a cui accedere dal descrittore
 - gli altri attributi del file
 - i record logici
- Costi per ogni operazione di accesso **troppo onerosi**

10

Accesso ai file

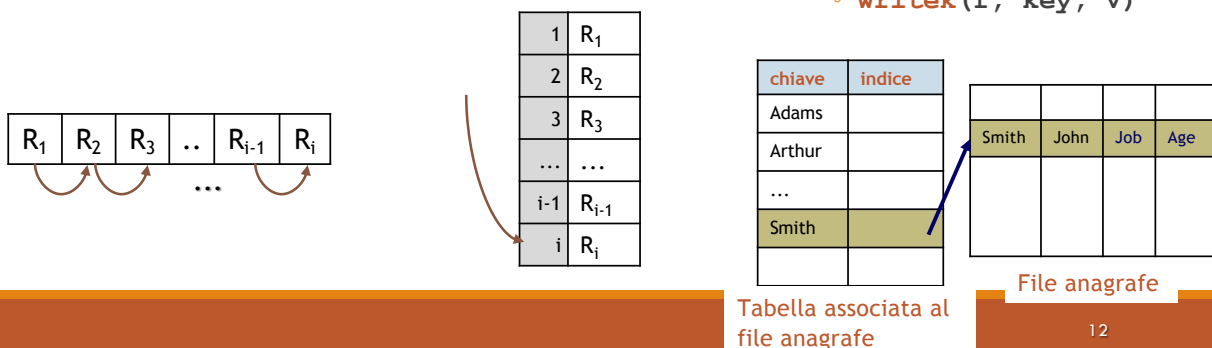
- Per migliorare l'efficienza il SO:
 - mantiene in memoria centrale una **tabella dei file aperti**
 - riporta le info per ogni file aperto
 - realizza il **memory mapping** dei file aperti
 - i file aperti (o porzioni di essi) vengono temporaneamente copiati in memoria
- All'apertura dei file:
 - Inserimento nella tabella del file aperti e memory mapping del file
- Alla chiusura dei file:
 - Salvataggio del memory mapped file su disco ed eliminazione del file dalla tabella dei file aperti



11

Metodi di accesso

- **Sequenziale**
 - Il file è una **sequenza** $[R_1, R_2, \dots, R_N]$ di record logici
 - Operazioni di accesso:
 - **read_next**(f, &v)
 - **write_next**(f, v)
- **Diretto**
 - Il file è un **insieme** non ordinato $\{R_1, R_2, \dots, R_N\}$ di record logici:
 - Operazioni di accesso:
 - **read**(f, i, &v)
 - **write**(f, i, v)
- **Sequenziale indicizzato**
 - A ogni file è associata una struttura dati (tabella **chiave** e **indice**)
 - Le chiavi sono ordinate nella tabella
 - L'indice rimanda ai record nel file
 - Operazioni di accesso:
 - **readk**(f, key, &v)
 - **writtek**(f, key, v)



12

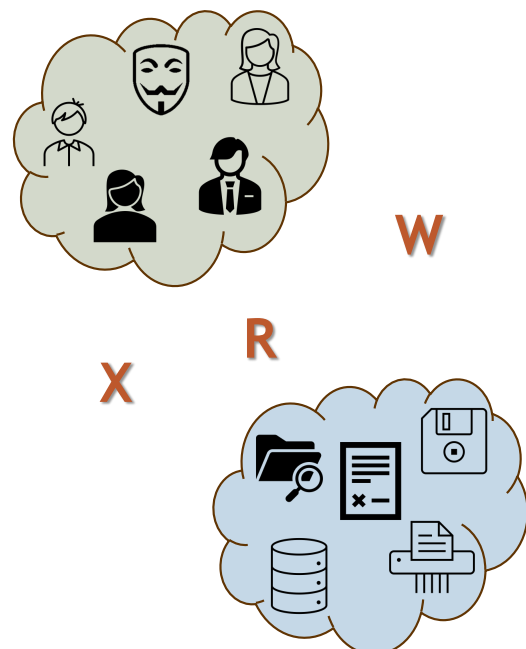
Protezione

- Il SO deve controllare l'accesso alle risorse per stabilire relazioni (**diritti di accesso**) fra soggetti e oggetti
- **Soggetti**: fisici (utenti), astratti (processi)
- **Oggetti**: fisici (risorse hardware), astratti (dati, processi, servizi)
- I diritti di accesso (**privilegi**) stabiliscono come i soggetti possono riferirsi agli oggetti
 - Lettura (r), scrittura (w), esecuzione (x)
-
-
-

13

Protezione

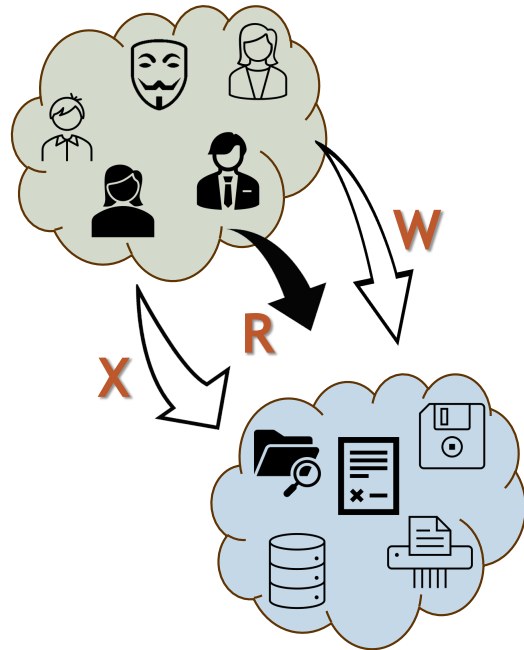
- Il SO deve controllare l'accesso alle risorse per stabilire relazioni (**diritti di accesso**) fra soggetti e oggetti
- **Soggetti**: fisici (utenti), astratti (processi)
- **Oggetti**: fisici (risorse hardware), astratti (dati, processi, servizi)
- I diritti di accesso (**privilegi**) stabiliscono come i soggetti possono riferirsi agli oggetti
 - Lettura (r), scrittura (w), esecuzione (x)
- Un **modello di protezione** definisce soggetti, oggetti, privilegi
-
-



14

Protezione

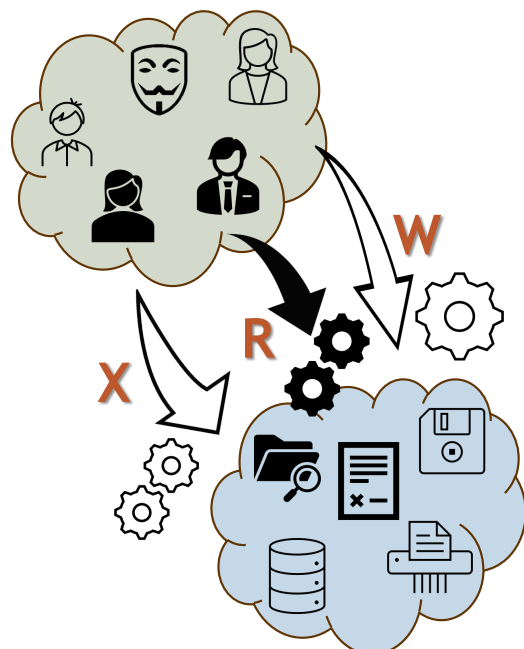
- Il SO deve controllare l'accesso alle risorse per stabilire relazioni (**diritti di accesso**) fra soggetti e oggetti
- **Soggetti**: fisici (utenti), astratti (processi)
- **Oggetti**: fisici (risorse hardware), astratti (dati, processi, servizi)
- I diritti di accesso (**privilegi**) stabiliscono come i soggetti possono riferirsi agli oggetti
 - Lettura (r), scrittura (w), esecuzione (x)
- Un **modello di protezione** definisce soggetti, oggetti, privilegi
- Una **politica di protezione** definisce quali privilegi sono assegnati agli utenti
-



15

Protezione

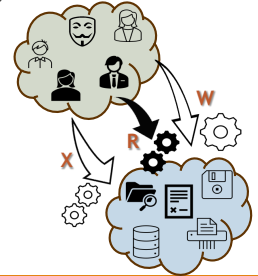
- Il SO deve controllare l'accesso alle risorse per stabilire relazioni (**diritti di accesso**) fra soggetti e oggetti
- **Soggetti**: fisici (utenti), astratti (processi)
- **Oggetti**: fisici (risorse hardware), astratti (dati, processi, servizi)
- I diritti di accesso (**privilegi**) stabiliscono come i soggetti possono riferirsi agli oggetti
 - Lettura (r), scrittura (w), esecuzione (x)
- Un **modello di protezione** definisce soggetti, oggetti, privilegi
- Una **politica di protezione** definisce quali privilegi sono assegnati agli utenti
- Un **meccanismo di protezione** definisce come implementare le politiche di protezione



16

Protezione

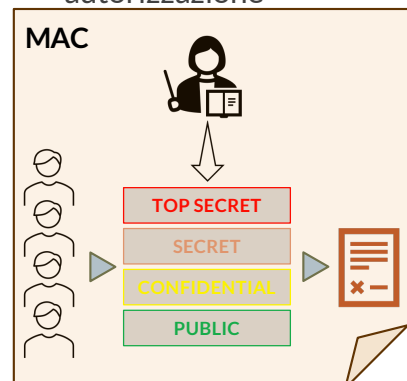
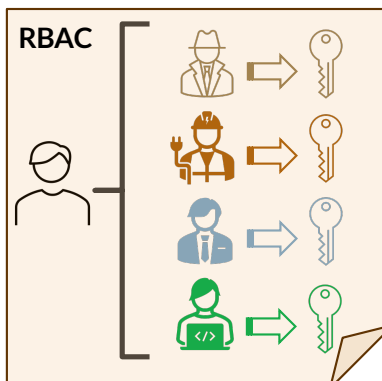
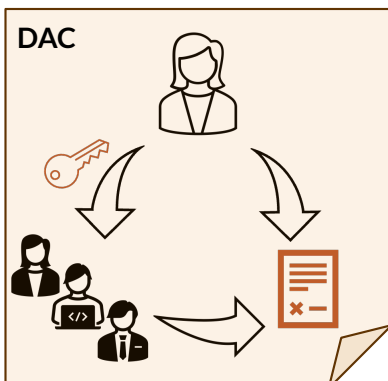
- Il SO deve controllare l'accesso alle risorse per stabilire relazioni (**diritti di accesso**) fra soggetti e oggetti
- **Soggetti**: fisici (utenti), astratti (processi)
- **Oggetti**: fisici (risorse hardware), astratti (dati, processi, servizi)
- I diritti di accesso (**privilegi**) stabiliscono come i soggetti possono riferirsi agli oggetti
 - Lettura (r), scrittura (w), esecuzione (x)
- Un **modello di protezione** definisce soggetti, oggetti, privilegi
- Una **politica di protezione** definisce quali privilegi sono assegnati agli utenti
- Un **meccanismo di protezione** definisce come implementare le politiche di protezione
- La politica definisce **cosa** va fatto
- Il meccanismo definisce **come** va fatto
 - Politiche e meccanismi sono tenuti separati
 - Le politiche possono cambiare nel corso del tempo
- Adesione al **principio del minimo privilegio**
 - A un soggetto sono garantiti i diritti di accesso solo per gli oggetti strettamente necessari



17

Politiche di protezione

- **Discretionary Access Control (DAC)**
 - I diritti di accesso sono decisi dai singoli utenti (proprietari delle risorse)
- **Role-Based Access Control (RBAC)**
 - Agli utenti è assegnato un ruolo che determina i diritti di accesso
- **Mandatory Access Control (MAC)**
 - Le risorse sono classificate in base al contenuto e l'accesso avviene previa autorizzazione



18

Rappresentazione delle politiche di protezione

- Un sistema di protezione si compone di **soggetti** (utenti) e **oggetti** (risorse)
- Lo stato di protezione si può rappresentare mediante il modello **matrice degli accessi**
 - righe: soggetti, colonne: oggetti, celle: diritti di accesso
- Il rispetto dei vincoli di accesso si verifica a ogni tentativo di accesso
 - realizzazione di meccanismi di protezione

	X1	X2	X3
U1	READ		EXECUTE
U2		READ, WRITE	
U3	WRITE, EXECUTE		READ

19

Meccanismi di protezione

- La matrice (**sparsa**) di protezione può assumere dimensioni proibitive
- Rappresentazione delle politiche di protezione mediante
 - Liste di controllo degli accessi (ACL)
 - Liste di capability (C-list)

20

Liste di controllo degli accessi e liste di capability

ACCESS CONTROL LIST

- La ACL esprime la politica di protezione associata a una risorsa
 - elenca i permessi concessi a ogni soggetto che vi può accedere
- Rappresenta una **colonna** della matrice di protezione:
 - ACL associata a X3:
 - [U1: --x, U3: r--]
- Facile revoca dei diritti di accesso alle risorse
- Inefficienza per determinare i diritti di accesso di un soggetto (occorre scandire tutte le ACL)

CAPABILITY-LIST

- La C-List esprime la politica di protezione associata a un soggetto
 - elenca i suoi permessi di accesso alle varie risorse
- Rappresenta una **riga** della matrice di protezione:
 - C-List associata a U1:
 - [X1: r--, X3: --x]
- Efficienza per determinare i diritti di accesso di un soggetto
- Onerosa la revoca dei diritti di accesso a una risorsa (necessario analizzare tutte le C-list)

21

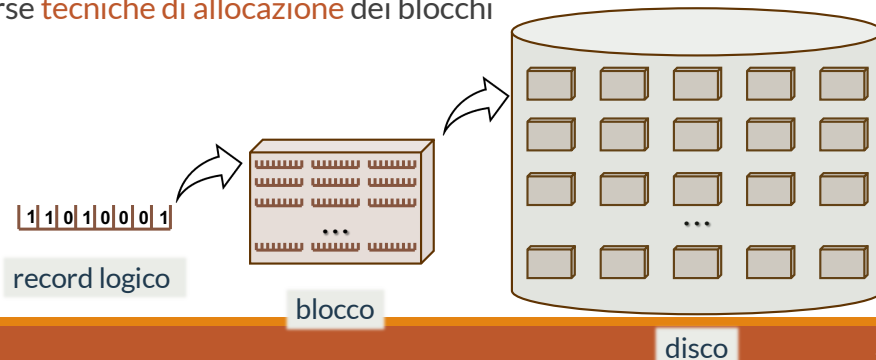
Autenticazione degli utenti

- L'autenticazione di un utente che vuole accedere a un sistema consiste nella verifica della sua **identità**
- Tre principi di verifica generali:
 - Qualcosa che l'utente conosce
 - Qualcosa che l'utente ha
 - Qualcosa che l'utente è
- Il primo schema è il più semplice e diffuso
 - Login basato su coppia (**username**, **password**)
- Il SO gestisce una tabella in cui sono contenute tutte le coppie
- Lo username inserito viene cercato nella tabella e la password confrontata con quella lì presente
 - Per aumentare la sicurezza, le password sono registrate in **forma criptata** (algoritmi di cifratura)

25

Organizzazione fisica del file system

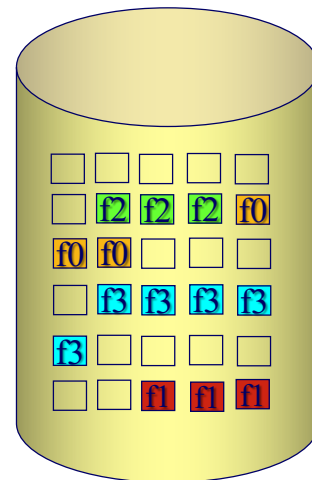
- I dischi sono partizionati in blocchi (o record fisici)
 - **Blocco**: unità di trasferimento nelle operazioni di I/O da e verso il dispositivo (la sua dimensione è costante)
- I processi vedono ogni file come un insieme di record logici
 - **Record logico**: unità di trasferimento nelle operazioni di accesso al file
- Ogni blocco contiene un insieme di record logici contigui
- La memorizzazione di un file richiede l'allocazione di più blocchi
 - Diverse **tecniche di allocazione** dei blocchi



27

Allocazione contigua

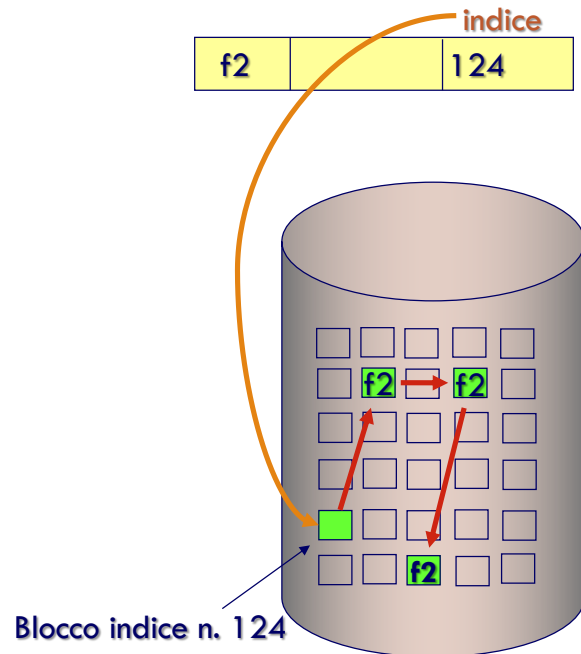
- Ogni file è mappato su un insieme di blocchi fisicamente **contigui**
- **Vantaggi**:
 - costo della ricerca di un blocco
 - possibilità di accesso sequenziale e diretto
- **Svantaggi**:
 - frammentazione esterna: man mano che si riempie il disco, rimangono zone contigue sempre più piccole a volte inutilizzabili:
 - Compattamento (deframmentazione)
 - costo della ricerca dello spazio libero per l'allocazione di un nuovo file
 - criteri best fit, first fit e worst fit
 - problemi in caso di crescita delle dimensioni di file



30

Allocazione a lista concatenata

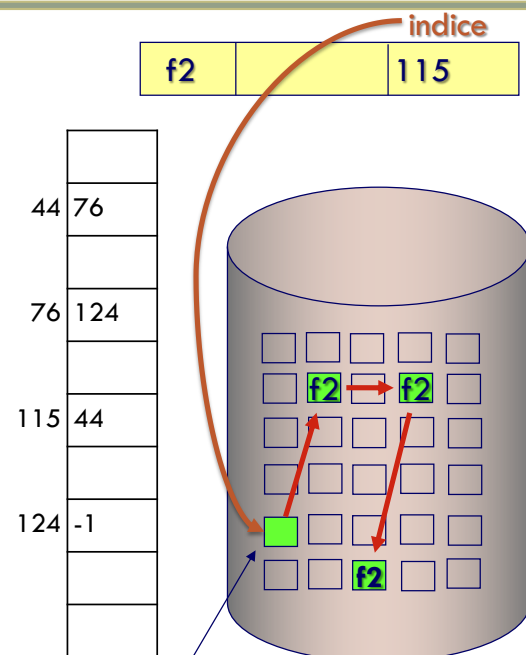
- Ogni file è mappato su un insieme di blocchi fisicamente **non contigui**
 - nel descrittore del file c'è il puntatore al primo blocco
 - ciascun blocco contiene un riferimento al blocco successivo
- **Vantaggi:**
 - nessuna frammentazione
 - accesso sequenziale non costoso
- **Svantaggi:**
 - accesso diretto costoso
 - struttura poco robusta
 - Lista doppiamente concatenata (nel descrittore: i riferimenti al primo e all'ultimo blocco)



31

Allocazione a tabella (FAT)

- Allocazione a lista concatenata + Tabella di allocazione dei file (FAT)
 - ridondanza → robustezza
 - caching
- **Vantaggi:**
 - nessuna frammentazione
 - accesso sequenziale non costoso
- **Svantaggi:**
 - accesso diretto ancora costoso (sebbene in misura minore rispetto al caso precedente)



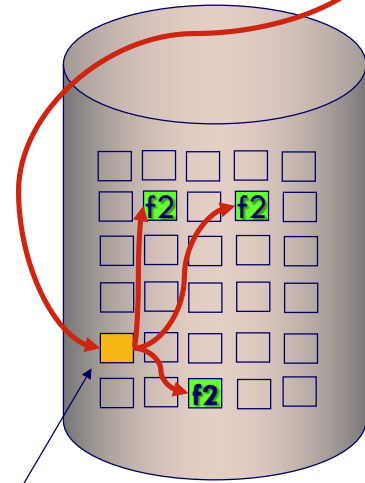
Blocco indice n. 115

32

Allocazione a indice

- Ogni file è mappato su un insieme di blocchi fisicamente **non contigui**
 - a ogni file è associato un blocco (**indice**) in cui sono contenuti tutti gli indirizzi dei blocchi su cui è allocato il file
- **Vantaggi:**
 - nessuna frammentazione
 - accesso sequenziale e accesso diretto non costosi
 - maggiore efficienza
- **Svantaggi:**
 - dimensione limitata dei blocchi indice
 - Blocchi indice multi-livello

indice	
f2	115



Blocco indice n. 115